

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle C D E

Cinétique chimique

Module 3 · Cinétique chimique

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur la cinétique chimique : définitions, vitesses de réaction, facteurs cinétiques et étude de l'estérification.

EXERCICE 1 Vocabulaire et classification des réactions

1. Citer un exemple de réaction rapide, un exemple de réaction lente et un exemple de réaction très lente parmi ceux vus au cours.
2. Définir la vitesse volumique de formation d'un produit P . Préciser son unité dans le Système International.
3. Quelle est la relation entre la vitesse volumique de réaction v et la vitesse de formation d'un produit de coefficient stœchiométrique ν_p ?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. La vitesse instantanée de disparition d'un réactif est toujours positive.
2. L'ajout d'un catalyseur homogène (ions Fe^{3+}) modifie la valeur finale de l'avancement maximal x_{max} de la réaction entre ions iodure et ions peroxodisulfate.
3. La conductimétrie permet de suivre une réaction si la conductivité de la solution varie au cours du temps.
4. Pour une réaction d'estérification, l'augmentation de la température accélère l'atteinte de l'équilibre mais ne modifie pas le rendement final.

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse correcte par question.

1. Le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ correspond au temps nécessaire pour que :
 - (a) La vitesse de réaction soit divisée par deux.
 - (b) L'avancement x atteigne la moitié de sa valeur finale x_f .
 - (c) La concentration de tous les réactifs soit divisée par deux.
2. Lors du suivi colorimétrique de la formation du diiode I_2 , on mesure l'absorbance A . D'après la loi de Beer-Lambert, A est proportionnel à :

- (a) La vitesse de réaction v .
 - (b) La concentration $[I_2]$.
 - (c) L'inverse de la concentration $1/[I_2]$.
3. Dans l'estérification de l'acide éthanóïque par l'éthanol catalysée par H_2SO_4 , le rôle de l'acide sulfurique est :
- (a) Réactif limitant.
 - (b) Catalyseur homogène.
 - (c) Produit de la réaction.

EXERCICE 4 Détermination de vitesses à partir de données expérimentales

On suit la réaction $A \longrightarrow B$ par spectrophotométrie. Le tableau ci-dessous donne la concentration de B en fonction du temps.

t (min)	0	2	4	6	8
$[B]$ (mol L ⁻¹)	0,00	0,040	0,065	0,080	0,090

- Calculer la vitesse moyenne de formation de B entre $t = 2$ min et $t = 6$ min.
- Sans tracer la courbe, expliquer comment on déterminerait graphiquement la vitesse instantanée de formation de B à $t = 4$ min.
- En déduire l'expression de la vitesse volumique de réaction v à cet instant.

EXERCICE 5 Facteurs cinétiques : effets qualitatifs

Compléter le tableau suivant en indiquant l'effet (augmentation, diminution, aucun effet) sur la vitesse initiale de réaction et sur le rendement final (avancement maximal).

Modification des conditions	Vitesse initiale	Rendement final
Augmentation de la température		
Ajout d'un catalyseur (homogène ou hétérogène)		
Augmentation de la concentration des réactifs		
Augmentation de la surface de contact (réactif solide)		

EXERCICE 6 Étude cinétique de l'estérification

On réalise deux expériences d'estérification de l'acide éthanoïque par l'éthanol dans les mêmes conditions initiales de concentration, mais :

- Expérience 1 : à température ambiante, sans catalyseur.
- Expérience 2 : à 60 °C, avec quelques gouttes d'acide sulfurique concentré.

On trace pour chaque expérience la courbe de l'avancement x en fonction du temps t .

1. Décrire l'allure générale de ces deux courbes (forme, asymptote).
2. Comparer les temps mis pour atteindre l'asymptote dans les deux expériences. Justifier.
3. Comparer les valeurs de l'avancement maximal $x_{\max}$ atteintes dans les deux expériences. Justifier.
4. Pourquoi utilise-t-on la technique de la « trempe » pour doser les prélèvements de l'expérience 1?